

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica	
Unidade Curricular: Fundamentos da Eletroeletrônica em Corrente Contínua	
Carga Horária: 100h	
Função: - F.1 : Desenvolver projetos eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.2 : Atuar nos processos de montagem de circuito e instalação de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente	
Objetivo Geral: Desenvolver os fundamentos técnicos e científicos e as capacidades sociais, organizativas e metodológicas relacionadas à eletroeletrônica, de forma a instrumentalizar o aluno e estabelecer as bases para que atue no desenvolvimento, montagem, instalação e manutenção de circuitos eletroeletrônicos	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os fundamentos de desenho técnico aplicados em projetos eletroeletrônicos - Aplicar os fundamentos da física para cálculos de corrente, tensão, frequência, resistência, reatância, impedância, potência, indutância e capacitância - Aplicar os fundamentos da matemática para conversão de medidas e cálculos aplicados em circuitos eletroeletrônicos - Reconhecer os fundamentos da eletricidade quanto a cargas, circuitos e grandezas elétricas	- Unidades de medidas - Ferramentas e instrumentos de medidas - Régua - Esquadro - Escalímetro - Conversão de unidades entre o SI e o Sistema Inglês - Medidas lineares e de áreas - Sistema Inglês de Unidades; Múltiplos e submúltiplos das unidades do SI - Sistema Internacional de Unidades (SI) - Desenho técnico - Normalização de desenho técnico - Escala - Cotas - Cortes - Vistas

	2.6.Perspectiva isométrica 2.7.Projeção ortogonal 2.8.Símbolos e recursos gráficos 2.9.Elementos gráficos 2.9.1. Legendas 2.9.2. Escritas 2.9.3. Linhas 2.9.4. Figuras geométricas 3. Projetos Eletroeletrônicos 3.1.Detalhamento de projeto 3.2.Planta baixa 3.3.Diagrama unifilar e multifilar 4. Fundamentos da eletrostática 4.1.Potencial elétrico 4.2.Força elétrica 4.3.Lei Coulomb 4.4.Eletrização 4.5.Campo elétrico 4.6.Carga elétrica 5. Fundamentos da eletrodinâmica 5.1.Luminosa 5.2.Mecânica 5.3.Térmica 5.4.Magnética 5.5.Fontes geradoras por ação 5.5.1. Química 5.5.2. Pressão 5.6.Efeitos da corrente elétrica 5.6.1. Térmico (efeito Joule) 5.6.2. Eletrolítico 5.7.Frequência 5.8.Energia elétrica
--	---

	5.9.Potência elétrica 5.10. Circuitos elétricos 5.11. Condutores e isolantes 5.12. Resistência e resistividade 5.13. Potencial elétrico 5.14. Corrente elétrica 5.15. Diferença de potencial 6. Magnetismo 6.1.Campo Magnético 6.1.1. Circuitos magnéticos 6.1.2. Densidade do fluxo magnético 6.1.3. Fluxo de indução magnética 6.1.4. Linhas de forças magnéticas 6.2.Interação entre ímãs 6.3.Inseparabilidade dos ímãs 6.4.Leis da atração e repulsão entre polos 6.5.Magnetismo natural e artificial 7. Eletromagnetismo 7.1.Autoindução 7.2.Lei de Lenz 7.3.Lei de Faraday 7.4.Força de Lorentz 7.5.Regras do eletromagnetismo 7.6.Campo magnético no condutor 8. Circuitos Elétricos em Corrente Contínua 8.1.Circuitos Elétricos 8.1.1. Misto 8.1.2. Paralelo 8.1.3. Série 8.2.Leis de OHM 8.3.Associação de resistores 8.4.Conversão de medidas
--	---

	8.5. Notação científica e de engenharia 8.6. Fontes geradoras 8.7. Leis de Kirchhoff 8.8. Potência em corrente contínua 8.9. Indutores e Capacitores 8.9.1. Características 8.9.2. Conceitos 9. Instrumentos de medidas elétricas 9.1. Tipos: analógicos e digitais 9.2. Características 9.3. Equipamentos de medição 9.3.1. Osciloscópio 9.3.2. Multímetros 9.3.3. Frequencímetro 9.3.4. Cossímetro 9.3.5. Wattímetro 9.3.6. Ohmímetro 9.3.7. Amperímetro 9.3.8. Voltímetro 10. Desenvolvimento profissional 10.1. Plano de Carreira 10.1.1. Formação continuada 10.1.2. Objetivos de curto prazo Objetivos de longo prazo
--	--

Capacidades Socioemocionais
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho - Engajar-se no seu aprimoramento técnico tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional - Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de Eletroeletrônica • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• EPIs • Fonte simétrica • Transformador • Computador • Tela • Gerador de sinais • Projetor • Instrumentos de medições elétricas (multímetro, voltímetro, amperímetro, osciloscópio)
Materiais	• Resistores, capacitores, condutores elétricos, diodos, transistores, protoboard, push button, sugador de solda, ferro de solda, potenciômetro, estanho para solda, placa universal • Materiais para limpeza • Manuais e literaturas técnicas